

## **8 Fotografia na prática**

A postura do perito ao realizar um levantamento fotográfico é tão ou mais importante do que os equipamentos que utiliza.

### **8.1 Características técnicas desejáveis**

Ao realizar um registro fotográfico, o perito deve utilizar uma metodologia rigorosa para garantir a fidedignidade, integridade e validade jurídica, atentando para:

- Tempestividade;
- Adequação técnica;
- Cobertura detalhada e ampla de todo o material ou local a ser registrado;
- Escolha da melhor técnica, iluminação e perspectiva, que registre de forma fiel o objeto do exame e realce os detalhes de interesse pericial, incluindo o uso de escalas e marcadores;
- Contextualização e sequência lógica das imagens, sendo importante o registro sempre do amplo para o específico.
- Respeito à cadeia de custódia, isto é, as imagens devem ser armazenadas com segurança para garantir sua idoneidade.

Dicas importantes:

- Fotografe os objetos e os vestígios com escalas;
- Em locais de crime, com múltiplos vestígios, é importante usar marcadores;
- Também em locais de crime, registre o ambiente em vídeo;
- Pegadas e marcas de pneus devem ser fotografadas com a câmera na posição ortogonal em relação ao solo para se evitar distorções;
- Sempre realize as fotografias do geral para o específico;
- Produza as fotos de mais de uma perspectiva;
- Registre, em fotografia, os vestígios embalados e lacrados para garantir a cadeia de custódia;
- Não economize no número de fotos: no mínimo, duas de cada posição.

### **8.2 Documentação do local de crime**

A Fotografia Forense é fundamental para a documentação de locais de crime, que são situações muito desafiadoras porque trata-se de ambientes não controlados. Ademais, geralmente o registro fotográfico não pode ser refeito em outro momento, o que acrescenta dificuldade.

Por isso, exigem muito do perito, que deve realizar seu exame com acuidade e sem pressa, buscando entender quais são os elementos que melhor descrevem

o fato investigado a fim de tecer conclusões acerca da materialidade, dinâmica e autoria.

Deve ter a sensibilidade de escolher os melhores ângulos de visão, que permitam ao leitor do laudo identificar o posicionamento dos vestígios no local e entender como foi a dinâmica.

Para isso, é importante que não economize na quantidade de fotografias, não se esquecendo de registrar o ambiente de todos os ângulos. Sugere-se sempre realizar duas fotografias, alterando-se um pouco a perspectiva. Depois, na sua estação de trabalho, o perito poderá observar com calma as imagens na tela do computador e escolher a mais adequada.

Outro ponto muito importante: ao se registrar um vestígio, o perito deve contextualizá-lo. Isso é feito com uma sequência de imagens – no mínimo três –, sendo a primeira do ambiente em que se encontra, outra ao se aproximar e a última bem próxima do vestígio, registrando-o em detalhes.

Um acessório muito útil em exames de local são os marcadores numerados de vestígios, que costumam ser de cor que chama a atenção (como o amarelo) e possuem uma régua integrada, que permite ter uma ideia da dimensão do objeto.

Há uma questão importante em relação aos marcadores. Eventualmente, o marcador de um pode encobrir outro vestígio, de pequeno tamanho, como uma gota de sangue ou um estojo de munição. Por isso, sugere-se como regra geral que os vestígios sejam fotografados com e sem marcadores.

Por fim, vale ressaltar que é interessante que, além do registro fotográfico, o ambiente também seja capturado em vídeo. Não é obrigatório, mas pode ser útil.



Figura 47 - Sequência de fotos de um local de crime feitas do geral para o específico.



## 9 Arquivos digitais

### 9.1 Hash e cadeia de custódia

A função *hash* é um algoritmo de autenticação digital que gera para cada arquivo uma sequência individualizadora de caracteres, com o objetivo de garantir a integridade dos dados e a cadeia de custódia.

Na Polícia Federal, é muito comum o uso do SHA-256, que é uma função *hash* que transforma qualquer arquivo digital em uma sequência única e fixa de 64 caracteres hexadecimais (256 bits).

Se o perito necessitar encaminhar em anexo ao laudo uma pasta contendo muitos arquivos de imagens – ou de vídeos – pode ser inviável inserir no laudo uma tabela com o *hash* de todos eles.

Uma alternativa simples é colocá-los numa mesma pasta e gerar um arquivo .txt com a relação dos *hashes* de cada um desses arquivos. Depois, basta calcular o *hash* desse arquivo .txt e este sim consignar no laudo.

Principais formatos de arquivos de imagem

O JPEG/JPG (*Joint Photographic Experts Group*) é o mais comum para fotografia. Comprime bastante o arquivo, perdendo um pouco da qualidade, mas gera arquivos leves. Uma desvantagem do JPEG é que cada vez que o arquivo é salvo, ocorre nova compressão da imagem e a qualidade diminui de forma cumulativa.

O TIFF (*Tagged Image File Format*) é utilizado por profissionais para impressão e edição de alta qualidade, pois preserva todos os detalhes. Entretanto, gera arquivos pesados.

O RAW (Formato Cru) é o arquivo de formato bruto que preserva os dados originais de luz e cor sem processamento, compressão ou perda de qualidade. Gera arquivos pesados. É importante para fotógrafos que precisam da máxima qualidade para pós-processamento.

Formatos proprietários de RAW são extensões de arquivo exclusivas de cada fabricante de câmera (como Canon, Nikon e Sony), que exigem *softwares* específicos para abri-los e editá-los.

### 9.2 Dossiê

Quando se realiza um registro fotográfico, os arquivos correspondentes não devem ser descartados. É desejável que, para cada exame, o perito crie um dossiê contendo todos os arquivos de imagens, arquivando-o no seu computador e/ou em pasta de rede.

Isso pode ser útil no caso de solicitação de laudo complementar. Também se presta como uma salvaguarda do perito em caso de alguma contestação.



## 10 Captura da realidade

A captura da realidade consiste em todo um conjunto de técnicas que visam documentar um cenário, local, objetos etc., usando meios digitais diversos. O objetivo é obter cópias digitais destes itens reais, que podem ser analisados, revistos e revisitados em um computador com a possibilidade de se extrair diversos produtos com finalidades periciais.

Existem diversas técnicas e/ou equipamentos que permitem a captura da realidade, categorizadas da seguinte forma:

1. **Passivas** – Envolvem o uso de fotografias, portanto dependem de luz, natural ou artificial, para funcionarem. Estas se subdividem em:

1.1. **Passeios virtuais com fotos 360°** - Geram produtos semelhantes ao Google Street View, onde temos *hotspots* em que podemos enxergar ao redor, em todos os ângulos, e dali navegar para outros *hotspots* próximos.

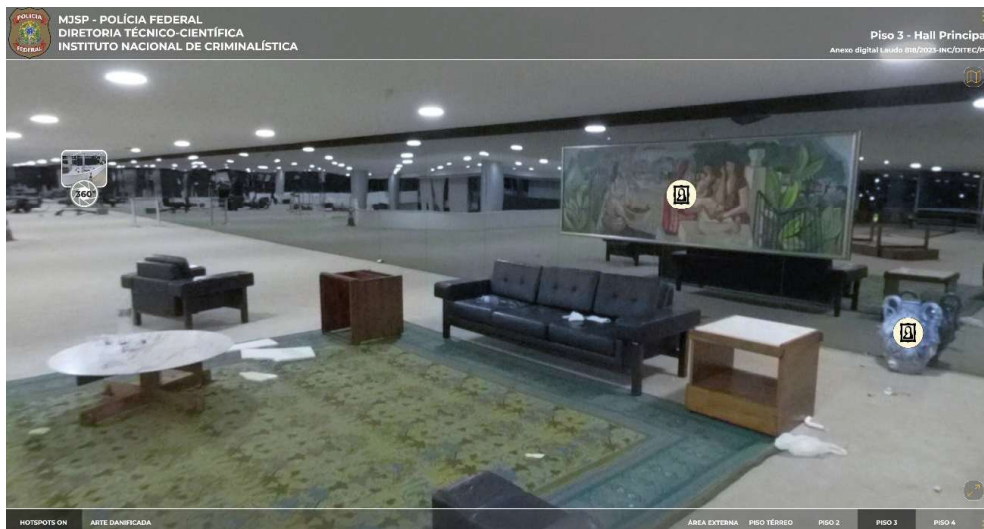
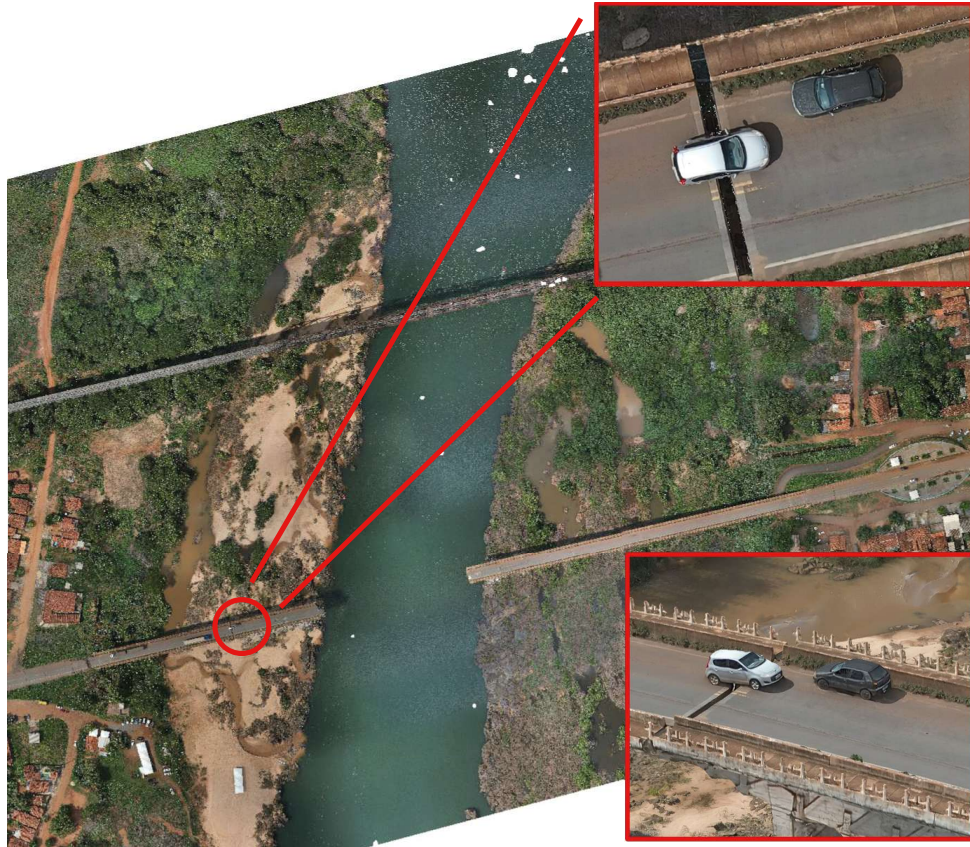


Figura 48 - Passeio virtual registrando a destruição no prédio da Presidência da República causada pelas invasões de 8/01/2023.

1.2. Fotogrametria – Técnica em que softwares específicos são utilizados para se combinar centenas ou até milhares de fotos de um mesmo local ou objeto de interesse qualquer, como uma cena de crime, edificação ou mesmo uma simples pegada. A partir dessa combinação, são gerados produtos 2D, como ortofotos (uma junção contínua e quase imperceptível de todas as fotos capturadas) e modelos de elevação de terreno, ou mesmo produtos 3D.





*Figura 49 - Ortofoto ilustrando o desabamento da ponte entre MA e TO em 22/12/2024. O detalhe superior mostra uma ampliação desta mesma imagem, exibindo dois veículos abandonados sobre a ponte. O detalhe inferior exibe a reconstrução 3D destes mesmos elementos.*

2. **Ativas** – Utilizam laser ou padrões de luz emitidos pelo próprio equipamento e capturados de volta. Portanto, não dependem de luz externa para funcionarem. Existem também equipamentos puramente mecânicos (ou seja, que não utilizam ótica) que capturam o formato do objeto por meio de contato físico. Os equipamentos de natureza ótica podem ser divididos em duas categorias.

2.1. **Luz estruturada** – Projetam padrões de luz no objeto de interesse e capturam a deformação destes mesmos padrões. São excelentes em capturar detalhes, mas demorados para se trabalhar, devido ao pequeno alcance e campo de visão reduzido. Isso os torna inadequados para locais maiores ou mesmo para objetos grandes demais.





Figura 50 - Modelo 3D de crânio produzido com escâner de luz estruturada Artec Spider II.

2.2. **Laser** – Funcionam emitindo um feixe de laser e calculando o seu tempo de retorno (tempo de voo) ou diferença de fase de uma onda portadora (lidar). Cada feixe de laser emitido captura um ponto, sendo que são capturados milhares, ou até milhões, de pontos por segundo, gerando um produto chamado de “nuvem de pontos”. Os escâneres a laser têm grande alcance, variando com o modelo, sendo ideais para captura de grandes ambientes, embora tenham uma resolução final inferior à dos equipamentos de luz estruturada. Este tipo de equipamento será o principal foco da próxima seção.

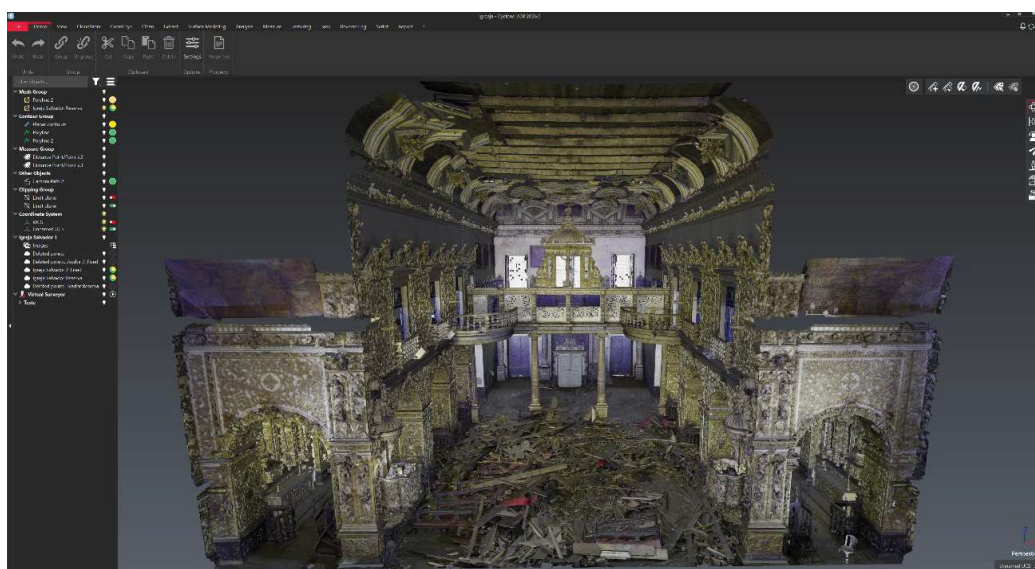


Figura 51 - Modelo 3D da Igreja que desabou em Salvador, em 05/02/2025.

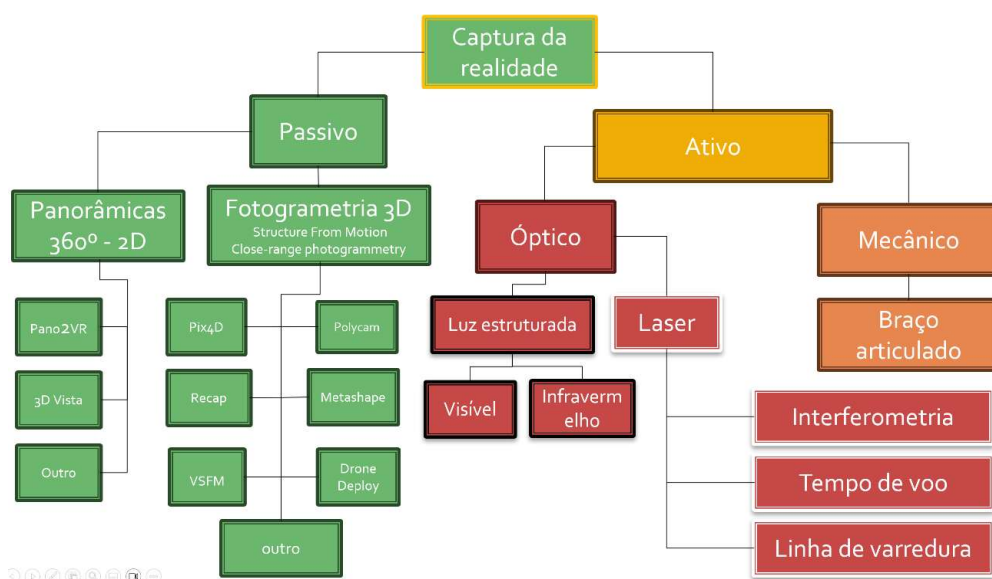


Figura 52 - Diferentes técnicas de captura de realidade.